

Tugas Lab. Algo Pertemuan 10

Nama : Fathurrohman

NPM : 252310040

Kelas : TI-25-PA2

Github: <https://github.com/Fathur123-TI/LabAlgoritmaSemester2.git>

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct Node{
5      int data;
6      Node *left, *right;
7  };
8
9  Node* buatNode(int data){
10     Node *baru = new Node;
11     baru->data = data;
12     baru->left = NULL;
13     baru->right = NULL;
14     return baru;
15 }
16
17 void inorder(Node *root){
18     if(root != NULL){
19         inorder(root->left);
20         cout << root->data << " ";
21         inorder(root->right);
22     }
23 }
24
25 void preorder(Node *root){
26     if(root != NULL){
27         cout << root->data << " ";
28         preorder(root->left);
29         preorder(root->right);
30     }
31 }
32
33 void postorder(Node *root){
34     if(root != NULL){
35         postorder(root->left);
36         postorder(root->right);
37         cout << root->data << " ";
38     }
39 }
40
41 int main(){
42     Node *root = buatNode(7);
43
44     root->left = buatNode(14);
45     root->right = buatNode(83);
46
47     root->left->left = buatNode(91);
48     root->left->right = buatNode(102);
49
50     root->left->right->left = buatNode(31);
51     root->left->right->right = buatNode(87);
52
53     root->left->right->left->left = buatNode(93);
54
55     root->left->right->left->left->left = buatNode(24);
56     root->left->right->left->left->right = buatNode(76);
57
58     root->right->left = buatNode(192);
59     root->right->right = buatNode(932);
60
61     root->right->right->right = buatNode(153);
62
63 }
```

```

63
64     root->right->right->right->left = buatNode(772);
65     root->right->right->right->right = buatNode(812);
66
67     cout << " HASIL TRAVERSAL TREE ";
68
69     cout << "\n\nInorder   : ";
70     inorder(root);
71
72     cout << "\n\nPreorder  : ";
73     preorder(root);
74
75     cout << "\n\nPostorder : ";
76     postorder(root);
77
78     cout << endl;
79
80     return 0;
81 }

```

```

HASIL TRAVERSAL TREE

Inorder   : 91 14 24 93 76 31 102 87 7 192 83 932 772 153 812
Preorder  : 7 14 91 102 31 93 24 76 87 83 192 932 153 772 812
Postorder : 91 24 76 93 31 87 102 14 192 772 812 153 932 83 7

-----
Process exited after 0.05625 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

Penjelasan :

1. Inorder Traversal (Left → Root → Right)

Pada Inorder Traversal, proses dimulai dengan menelusuri subtree kiri dari root (7) terlebih dahulu sampai ke node paling kiri, yaitu 91. Setelah itu, traversal kembali ke 14 dan dilanjutkan ke 102 beserta semua node yang ada di bawahnya. Setelah seluruh bagian kiri selesai dikunjungi, barulah root (7) diproses. Selanjutnya traversal diteruskan ke subtree kanan yang dimulai dari 83 sampai semua node pada cabang tersebut selesai dikunjungi. Jadi, urutan yang digunakan pada metode ini adalah Left → Root → Right.

2. Preorder Traversal (Root → Left → Right)

Pada Preorder Traversal, proses dimulai dari root (7) terlebih dahulu. Setelah itu, traversal dilanjutkan ke subtree kiri yang dimulai dari 14 beserta semua node turunannya sampai selesai. Jika seluruh bagian kiri sudah selesai dikunjungi, barulah traversal berpindah ke subtree kanan yang dimulai dari 83 beserta seluruh turunannya. Pada metode ini, setiap root selalu dikunjungi lebih dulu sebelum menelusuri anak kiri dan anak kanan, sehingga urutannya mengikuti Root → Left → Right.

3. Postorder Traversal (Left → Right → Root)

Pada Postorder Traversal, proses diawali dengan menelusuri subtree kiri terlebih dahulu sampai semua node di dalamnya selesai dikunjungi. Setelah itu, traversal dilanjutkan ke subtree kanan mulai dari 83 beserta seluruh turunannya. Jika kedua subtree sudah selesai diproses, barulah root (7) dikunjungi. Oleh karena itu, pada metode ini root selalu menjadi node terakhir yang dikunjungi sesuai dengan urutan Left → Right → Root.

